

开放科学领域 发展态势分析报告

DataWise智能情报分析平台

中国科学院文献情报中心

2025年7月11日

目 录

1 整体产出分析	3
2 国家产出格局	3
2.1 论文体量	3
2.2 学术影响力	4
2.3 重要成果	6
3 机构产出格局	7
4 国际合作分析	8
5 研究主题分析	10
6 知识图谱分析	11

本报告从科研产出的视角出发，基于开放科学领域数据集的 WOS 纯文本数据，对 2006-2024 年开放科学领域的产出态势进行计量分析，揭示开放科学研究的国家与机构产出格局，国际合作态势、研究主题分布、知识图谱构成，为该领域的发展状态描述、发展阶段研判、未来趋势分析等情报感知场景提供数据支撑。

1 整体产出分析

该领域的论文数量从 2006 年的 212 篇增长至 2024 年的 1491 篇，年均增速为 11.4%，呈现稳步增长的态势（见图 1、表 1）。

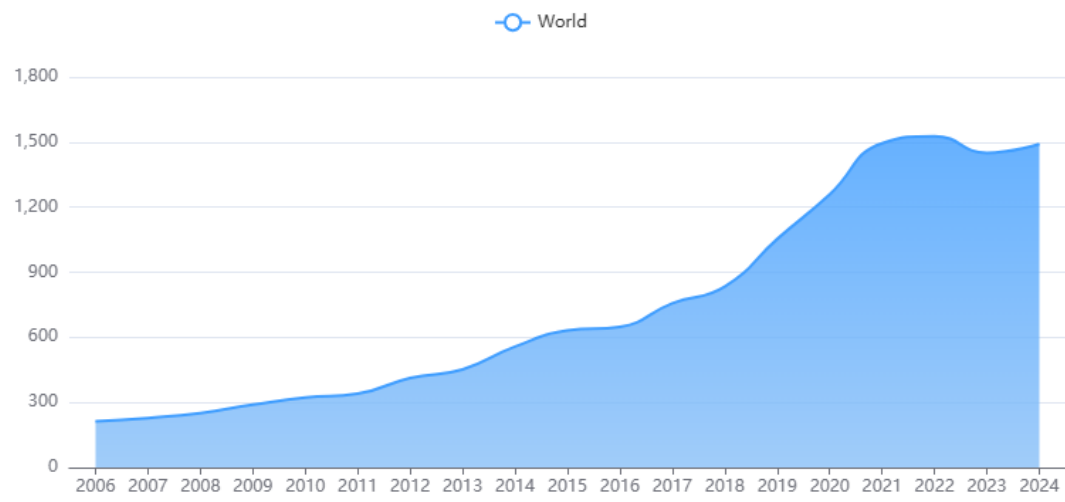


图 1 2006-2024 年该领域论文数量

表 1 2006-2024 年该领域论文数量

年份	数据总量	年份	数据总量	年份	数据总量	年份	数据总量
总计	14207	2020 年	1258	2015 年	631	2010 年	322
2024 年	1491	2019 年	1053	2014 年	557	2009 年	289
2023 年	1450	2018 年	834	2013 年	452	2008 年	251
2022 年	1527	2017 年	757	2012 年	413	2007 年	228
2021 年	1494	2016 年	648	2011 年	340	2006 年	212

2 国家产出格局

2.1 论文体量

中国在该领域发表的论文数量有较大提升，2006 年中国在该领域总发文量

是 8 篇，到 2024 年增长到了 180 篇（图 2、图 3）。中国在该领域论文世界份额也从 2006 年的 3.77%增长到了 12.07%（图 4、图 5）。

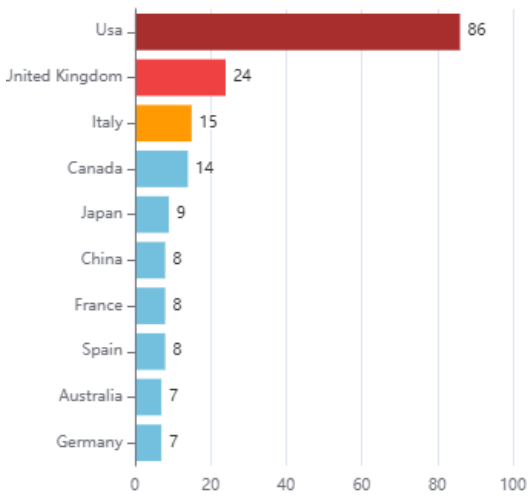


图 2 2006 年论文数量 TOP10 国家（地区）

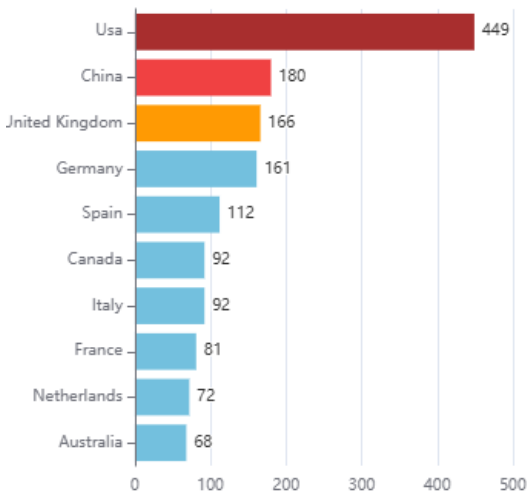


图 3 2024 年论文数量 TOP10 国家（地区）

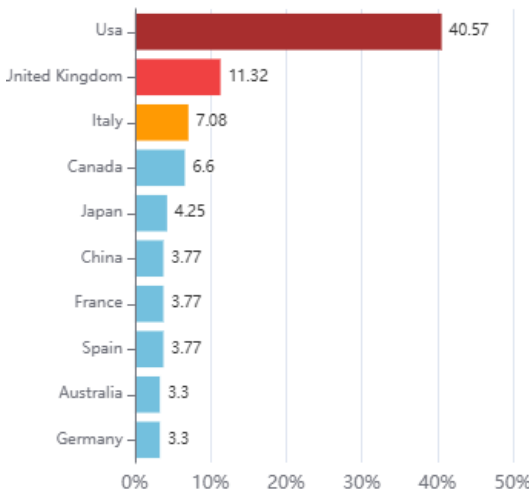


图 4 2006 年论文世界份额 TOP10 国家（地区）

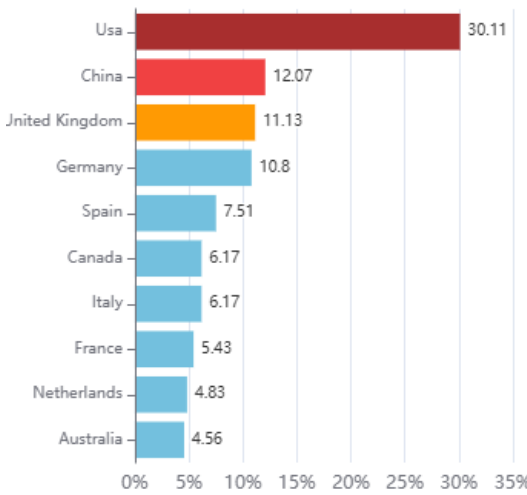


图 5 2024 年论文世界份额 TOP10 国家（地区）

2.2 学术影响力

2006 年该领域被引频次 TOP5 与论文数量 TOP5 的国家大致相同（USA、Canada 和 United Kingdom）（图 2，图 6）。2024 年中国的被引频次是 USA 的 0.42 倍（图 7），但略滞后于中国论文体量相对 USA 的优势（0.4 倍）（图 3）；被引频次世界份额在这十九年也有较大提升，从 2006 年未进入 TOP10 行列增长到了 2024 年的 13.67%%（图 8、图 9）。

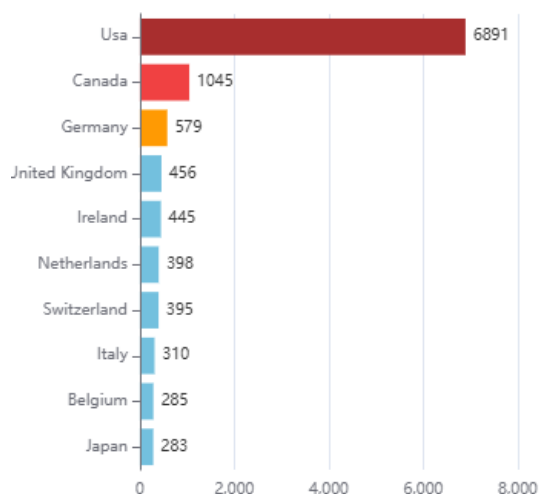


图 6 2006 年被引频次 TOP10 国家（地区）

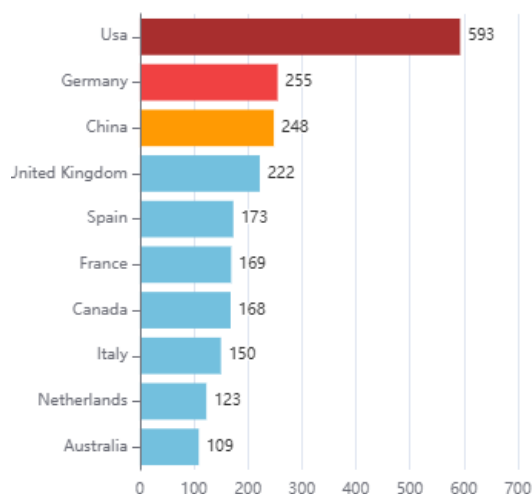


图 7 2024 年被引频次 TOP10 国家（地区）

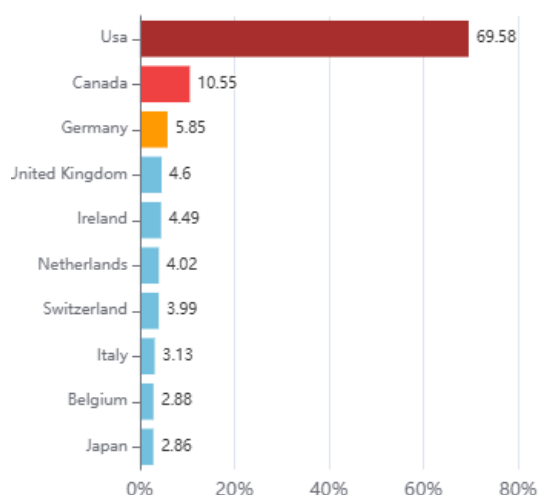


图 8 2006 年被引频次世界份额 TOP10 国家

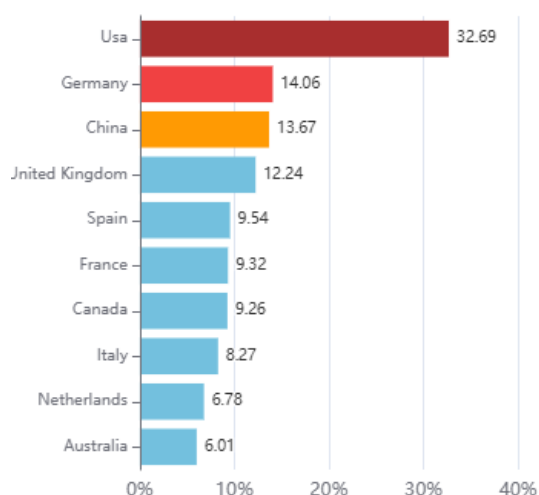


图 9 2024 年被引频次世界份额 TOP10 国家

被引频次在很大程度上容易受研究规模的影响，而篇均引文可以从一定程度上消除论文规模对被引频次的影响。从篇均引文来看，2006 年（表 2）中国该指标未进入 TOP10 行列（Usa 80.13、Canada 74.64、France 34.38、Japan 31.44、Spain 23.62），略低于世界基线（46.71）；2024 年中国该指标在论文产出 TOP5 国家中排名第 1，进步较快（表 3）

表 2 2006 年 TOP5 国家（地区）的篇均引文

国家/地区	篇均引文
World	46.71
USA	80.13
Canada	74.64

表 3 2024 年 TOP5 国家（地区）的篇均引文

国家/地区	篇均引文
World	1.22
France	2.09
Canada	1.83

France	34.38
Japan	31.44
Spain	23.62

Italy	1.63
Germany	1.58
Spain	1.54

2.3 重要成果

被引频次反映了论文发表后受同行的关注程度，高被引论文可以从一定程度上表征重要成果。2006 年-2024 年中国的高被引论文世界份额从 0.00%提升到了 28.57%（图 10、图 11）；高被引论文的产出率（高被引论文数量/论文总量）为 1.11%，落后于 Australia1.47%、Austria4.17%、Belgium2.33%、Croatia12.50%、Czech Republic8.33%、Estonia16.67%、Nepal25.00%和 Netherlands1.39%（图 12、图 13）。

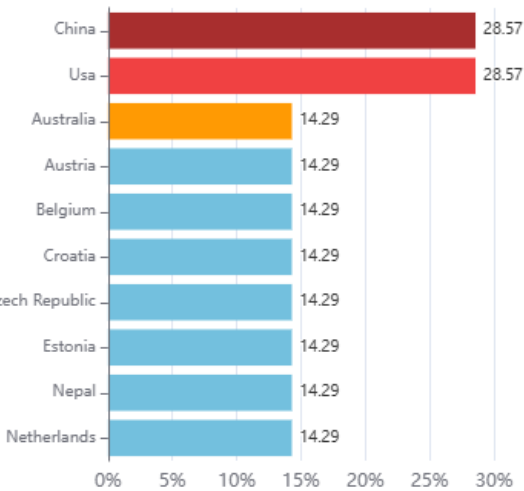
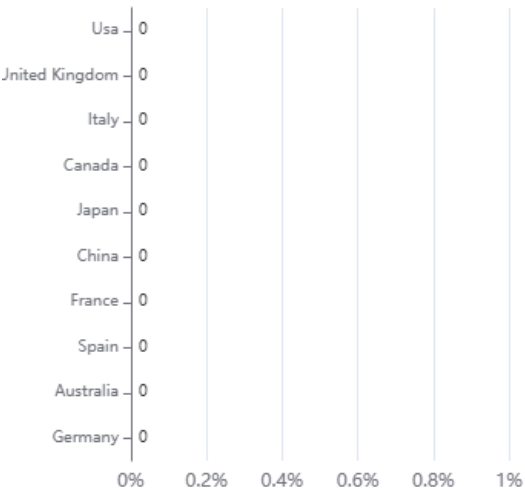


图 10 2006 年高被引论文世界份额 TOP10 国家 图 11 2024 年高被引论文世界份额 TOP10 国家

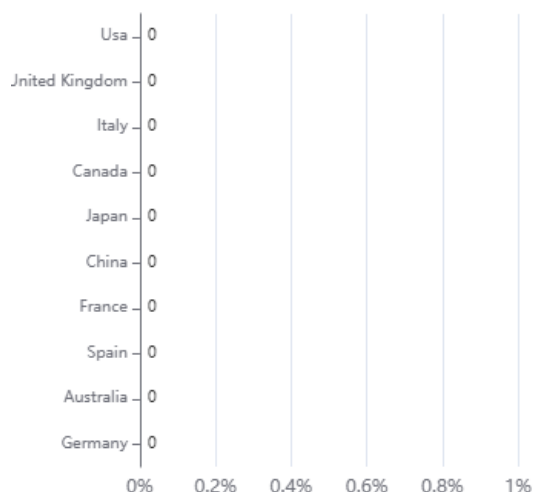


图 12 2006 年高被引论文 TOP10 国家产出率

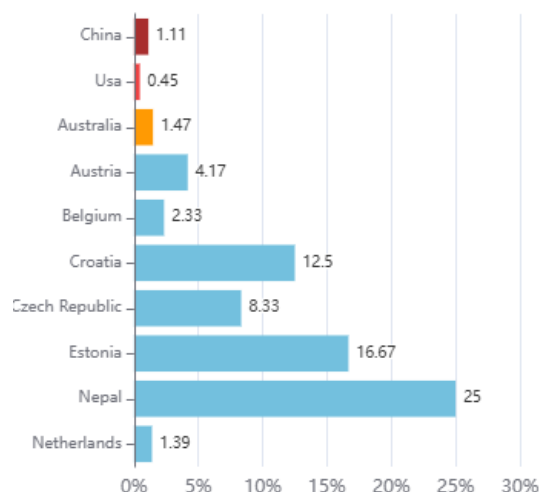


图 13 2024 年高被引论文 TOP10 国家产出率

3 机构产出格局

2024 年该领域的主要发表论文机构以 University Of California System 45 篇为首, 其次有 Centre National De La Recherche Scientifique (Cnrs) 34 篇、Helmholtz Association 32 篇、University Of London 32 篇等。其中 University Of California System 发表的论文数量在近十九年有所增加, 从 2006 年的 10 篇增加到了 2024 年的 45 篇（图 14、图 15）。

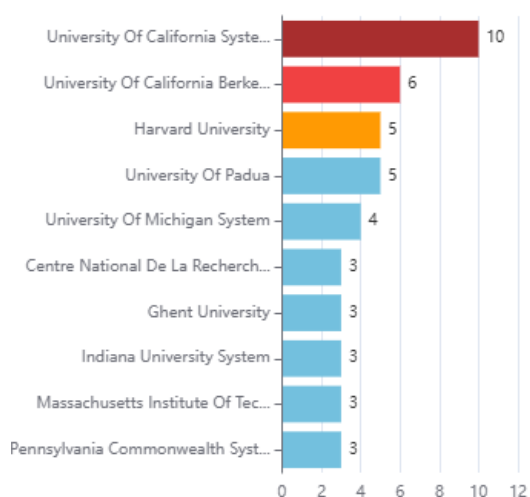


图 14 2006 年论文数量 TOP10 机构

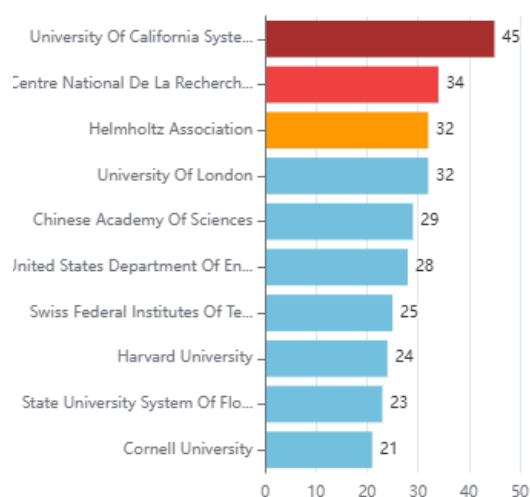


图 15 2024 年论文数量 TOP10 机构

2006-2024 年该领域的主要发表论文学者有 Pearce, Joshua M. | Michigan Technological University、Bjork, Bo-Christer | Hanken School Of Economics、Pearce, Joshua M. | Aalto University 等。

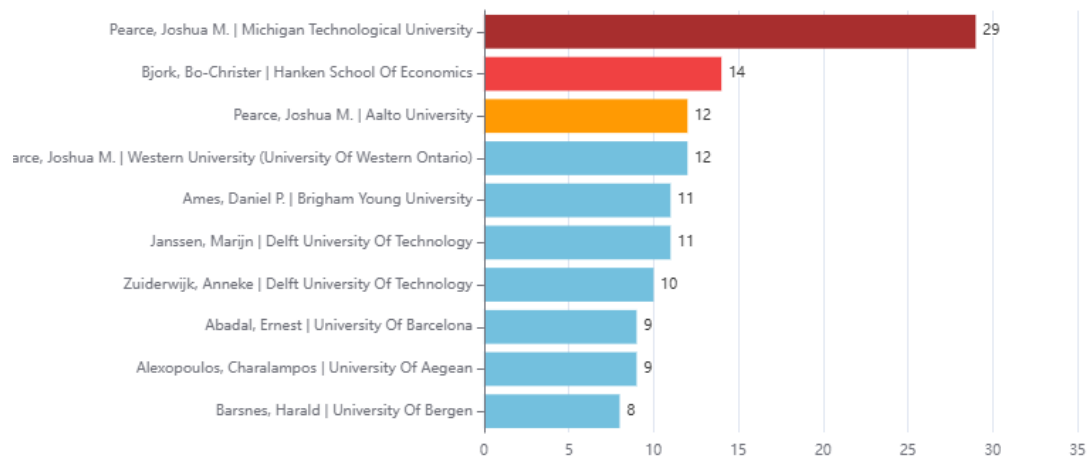


图 16 2006-2024 年论文数量 TOP10 作者

4 国际合作分析

2006-2024 年该领域的国际合作网络呈现日益紧密的状态，在相同关系阈值下，国际合作网络的节点（国家/地区）由 8 个增长至 47 个；Usa、United Kingdom 和 Spain 始终位于合作网络的中心位置。

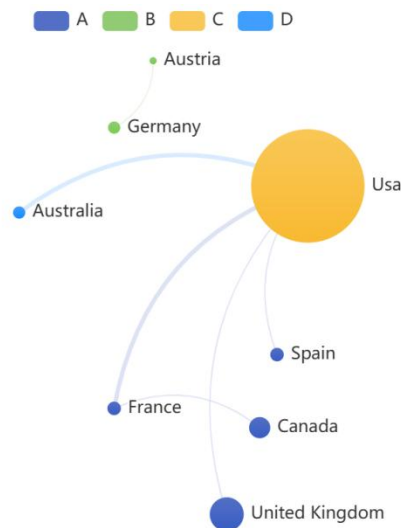


图 17 2006 年该领域国际合作网络

表 4 2006 年该领域国际合作网络数据

国家/地区	接近中心度	节点频次	所属聚类
USA	0.5952	86	C
Canada	0.4464	14	A

France	0.3571	8	A
Australia	0.3571	7	D
Germany	0.3571	7	B
United Kingdom	0.2976	24	A
Spain	0.1429	8	A
Austria	0.1429	3	B

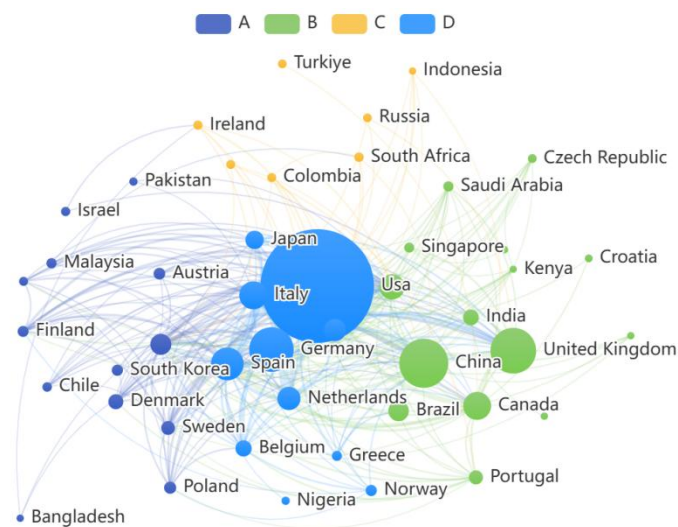


图 18 2024 年该领域国际合作网络

表 5 2024 年该领域国际合作网络数据

国家/地区	接近中心度	节点频次	所属聚类
Usa	0.8214	449	D
United Kingdom	0.7541	166	B
Spain	0.7188	112	D
France	0.7077	81	B
Germany	0.697	161	D
Netherlands	0.6765	72	D
China	0.6667	180	B
Switzerland	0.6571	63	A
Italy	0.6479	92	D
Canada	0.6216	92	B

5 研究主题分析

该领域 2006-2015 年的研究主题为开源软件与创新[A]、学术出版与开放获取[B]、开放获取出版与计算机软件[C]、软件开发与技术[D]、开放数据与生物信息学[E]、社交网络与开源软件开发[F]；2016-2024 年的研究主题为学术交流与数据共享[A]、大数据与数据科学[B]、开源技术与硬件[C]、开放科学与教育创新[D]、先进制造与云计算[E]、人工智能与数据挖掘[F]。

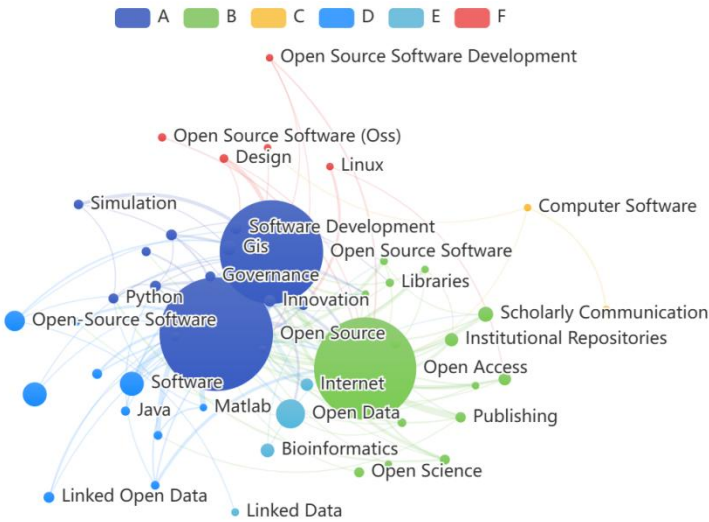


图 19 2006-2015 年该领域关键词共现图谱

表 6 2006-2015 年该领域关键词共现图谱数据

关键词	接近中心度	节点频次	所属聚类
Open Source	0.6049	270	A
Open Access	0.5444	243	B
Open Source Software	0.5213	246	A
Collaboration	0.4757	19	A
Open Data	0.4623	66	E
Innovation	0.4537	24	A
Libraries	0.4414	16	B
Gis	0.4336	31	A
Academic Libraries	0.4336	15	B

Software Development	0.4298	25	A
----------------------	--------	----	---

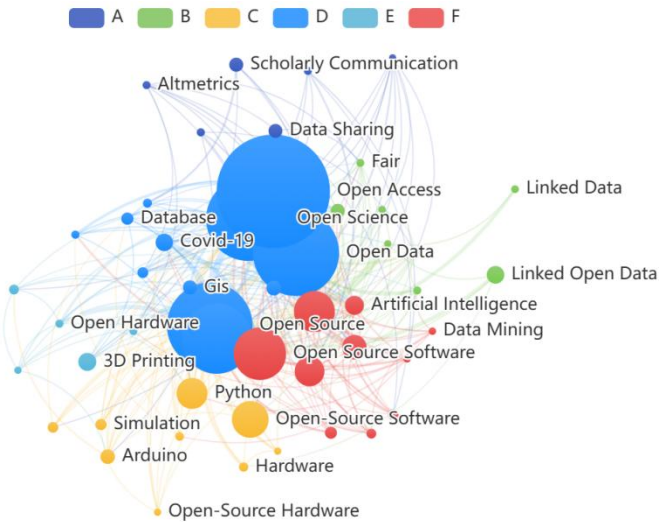


图 20 2016-2024 年该领域关键词共现图谱

表 7 2016-2024 年该领域关键词共现图谱数据

关键词	接近中心度	节点频次	所属聚类
Open Source	07424	498	D
Open Science	0.7	488	D
Open Data	0.6901	501	D
Open-Source	0.6901	407	D
Machine Learning	0.6712	234	F
Open Access	0.6533	662	D
Open Source Software	0.6282	302	F
Software	0.6282	168	F
Deep Learning	0.5976	136	F
Artificial Intelligence	0.5976	104	F

6 知识图谱分析

该领域 2006-2015 年的研究问题为开源软件[A]、开放获取[B]、开源软件应用[C]； 2016-2024 年的研究问题为开放获取与开放科学实践[D]、开放数据与开

放科学政策[A]、开放获取出版与政策[B]、开放科学与开放获取出版[C]。

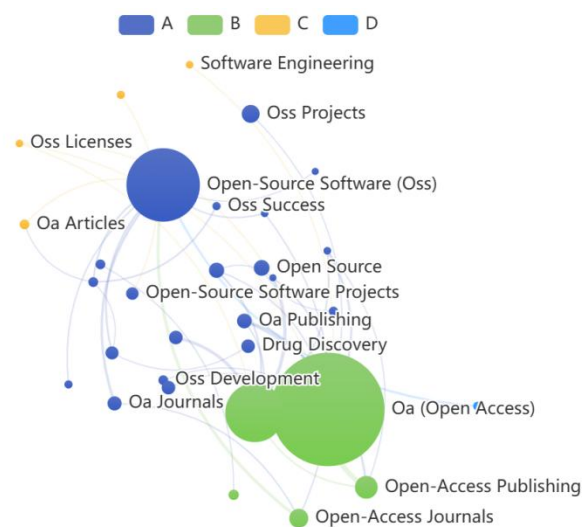


图 21 2006-2015 年该领域研究问题图谱

表 8 2006-2015 年该领域研究问题图谱数据

研究问题	接近中心度	节点频次	所属聚类
Oa (Open Access)	0.3692	201	B
Open-Source Software (Oss)	0.3103	127	A
Open-Access	0.3	100	B
Open-Access Publishing	0.24	33	B
Oa Publishing	0.24	18	A
Open-Access Journals	0.2286	26	B
Open Access Initiatives	0.2286	15	A
Oa Articles	0.2286	9	C
Green Oa	0.2286	4	A
Open-Source Software Developers	0.2241	16	A

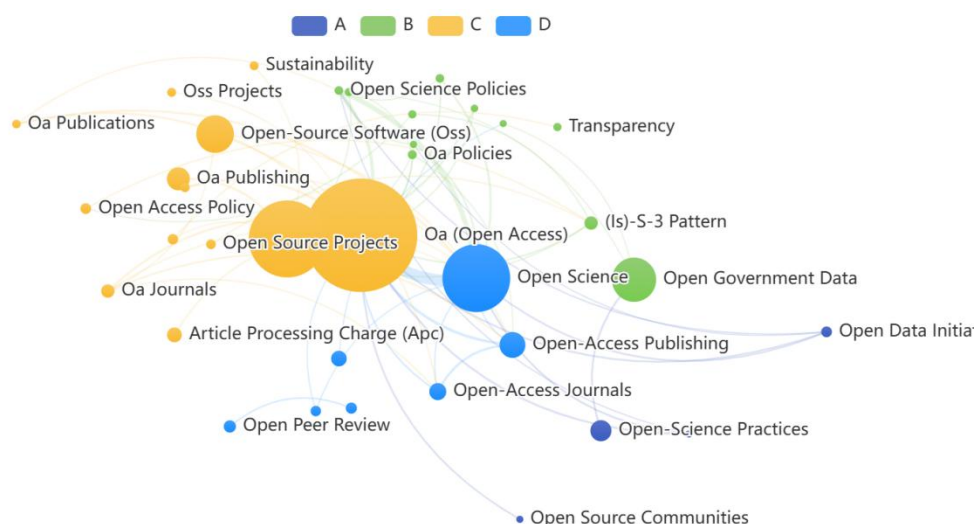


图 22 2016-2024 年该领域研究问题图谱

表 9 2016-2024 年该领域研究问题图谱数据

研究问题	接近中心度	节点频次	所属聚类
Oa (Open Access)	0.5577	299	C
Open Science	0.502	175	D
Open-Access	0.4781	200	C
(Is)-S-3 Pattern	0.4429	27	B
Open Government Data	0.4365	111	B
Open-Access Publishing	0.407	61	D
Open Science Policies	0.4016	14	B
Oa Publishing	0.3812	53	C
Open-Access Journals	0.3765	37	D
Open-Access Publications	0.3765	21	D

该领域 2006-2015 年的研究方法为问卷调查与有限元法[A]、内容分析与开放获取[B]、访谈法[C]、离散元法与模型[D]；2016-2024 年的研究方法为机器学习与统计分析方法[A]、人工智能与 3D 建模技术[B]、现代信息技术与数据分析应用[C]。

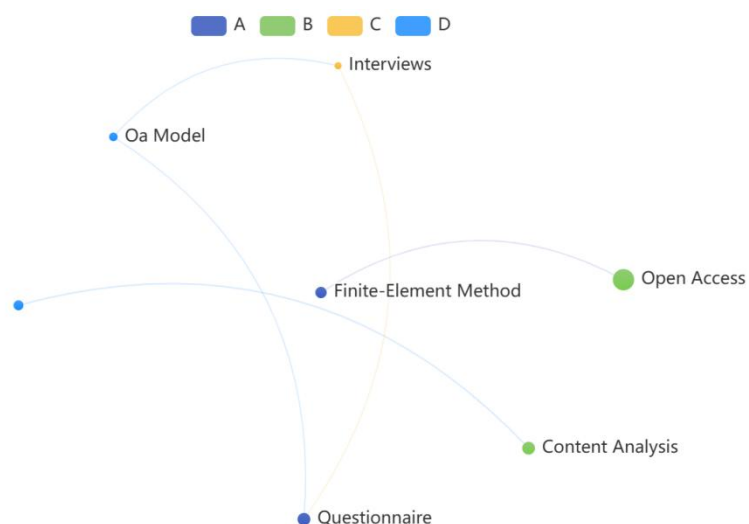


图 23 2006-2015 年该领域研究方法图谱

表 10 2006-2015 年该领域研究方法图谱数据

研究方法	接近中心度	节点频次	所属聚类
Content Analysis	0.3333	9	B
Questionnaire	0.3333	9	A
Interviews	0.1667	5	C
Open Access	0.1667	15	B
Finite-Element Method	0.1667	8	A
Lagrangian Discrete Framework (Discrete Element Method)	0.1667	7	D
Oa Model	0.1667	6	D

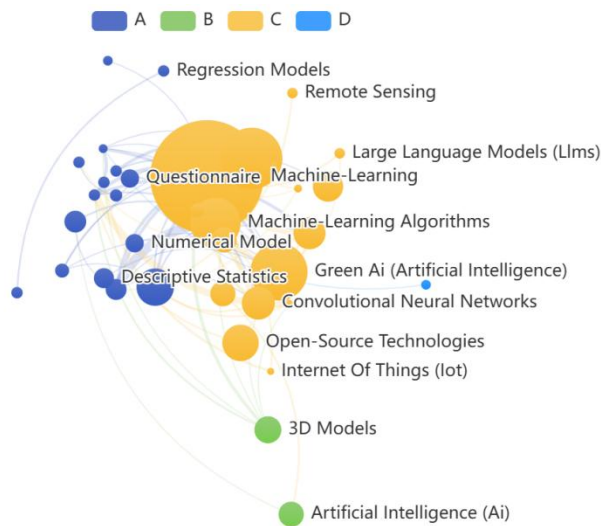


图 24 2016-2024 年该领域研究方法图谱

表 11 2016-2024 年该领域研究方法图谱数据

研究方法	接近中心度	节点频次	所属聚类
Machine-Learning	0.496	139	C
Deep Learning	0.4153	79	C
Machine-Learning Algorithms	0.3968	66	C
Green Ai (Artificial Intelligence)	0.372	74	C
Deep Learning Models	0.372	45	C
Support Vector Machine (Svm)	0.372	33	A
Machine Learning Models	0.3644	51	A
Convolutional Neural Networks	0.3644	46	C
Artificial Intelligence (Ai)	0.3644	37	B
Random Forest	0.3571	37	C